

资产经营管理系统 — 软件需求规格说明书 (SRS)

文档版本	V1.0
编制日期	2026-08-26
项目名称	Asset Management System（资产经营管理系统 / 资管云平台）
文档状态	初稿

1. 引言

1.1 编写目的

本文档基于《资产系统部分功能清单》及配套页面设计稿、系统介绍材料，对资产经营管理系统进行需求规格化描述，作为产品设计、开发实现、测试验收及项目管理的依据。

1.2 适用范围

本文档适用于：

- PC 管理后台（Web）
- 小程序用户端（承租方租户）
- 小程序工作端（一线运维 / 外勤管理人员）

1.3 术语与缩略语

术语	说明
经营性资产	以出租、运营获取收益为目的的房产、土地等资产
固定资产	单位自用办公设备、车辆、房屋构筑物等
一物一档	单条资产对应完整电子档案，含权属、租赁、收费、维修等全链路记录
一产一码	单条资产生成唯一二维码，支持扫码查询
租控	资产出租 / 空置 / 占用 / 自用等使用状态管控
资债权证	资产产权、价值、抵押、权属流转等权证类信息
履约催缴	针对租金欠费、合同到期等情形的催缴与跟踪
工作端	面向外勤人员的移动办公小程序

1.4 参考资料

序号	资料名称	说明
1	资产系统部分功能清单.docx	系统组成、功能模块、性能及技术要求
2	资产经营管理系统介绍.pdf	产品定位、建设目标、功能架构
3	资产管理系统.zip 设计稿	各模块页面原型（PNG/JPG）

2. 项目概述

2.1 建设背景

面向地方国资国企、城投集团等主体，对经营性资产进行集中统一管理，覆盖资产登记、招租租赁、合同签约、收费财务、巡检维保、处置退出等全生命周期业务，实现资产运营线上化、数据化管理。

2.2 建设目标

系统建设应实现：

- 资产盘清：**构建全域动态资产台账，账实相符、数据可追溯。
- 经营提效：**招租—签约—收付—监管全流程数字化，提升出租率与收缴率。
- 合规安全：**权证、合同、审批、日志留痕，满足国资监管要求。
- 监管有效：**驾驶舱、地图、预警、报表支撑决策与风险管控。

建设模式概括为：**资产一本账、布局一幅图、管理一张屏、资债全局览。**

2.3 系统组成

采用 **PC 管理后台 + 小程序用户端 + 小程序工作端** 三端一体化架构：

端	使用对象	主要场景
PC 管理后台	资产管理人员、财务、审批人、系统管理员	台账维护、租控运营、合同审批、收费对账、报表分析、系统配置
小程序用户端	承租方租户	身份绑定、线上缴费、报修报事、招租报名、消息通知
小程序工作端	一线运维、外勤人员	任务处理、现场巡检、收费办理、催租张贴、合同审批

2.4 用户角色

角色	说明	主要使用端
系统管理员	组织架构、角色权限、系统参数、日志审计	PC
运营管理员	招租、租控、合同、租户、平台内容配置	PC
资产管理员	项目/台账、权证、地图、处置	PC

角色	说明	主要使用端
财务人员	收费大厅、发票、欠费催缴、报表	PC
维修管理员	报修受理、维修公司、巡查、工单闭环	PC
审批人员	合同审批、招租审批、流程节点处理	PC / 工作端
办事员/业务员	日常业务录入与查询	PC
承租方租户	缴费、报修、招租、查看消息	用户端
外勤运维人员	巡检、维修、收费、催租、审批	工作端

角色与菜单、数据权限通过 RBAC 配置，支持按公司、部门、项目维度授权。

3. 系统总体描述

3.1 业务全景

资产全生命周期闭环：

资产入库/登记 → 权证建档 → 招租发布 → 租赁签约 → 履约缴费 → 巡检维修 → 资产处置 → 资产退出
--

各阶段数据在「资产档案」中贯通，形成动态台账。

3.2 功能架构（PC 管理后台）

依据设计稿菜单与功能清单，PC 端功能划分为以下域：

一级域	二级模块
首页与工作台	首页、工作台设置
经营分析	经营看板、数据报表、资产地图
风险管控	预警管理（提醒、配置、记录）
资产台账	项目管理、资产台账、资产详情
资债权证	权证总览、接收信息、产权信息、价值信息、评估申请、权属流转、资产调拨、抵押列表、经营信息
资产招租	招租管理、招租审批
资产运营	资产租控、资产租赁、资产自用、资产处置
合同管理	合同管理、合同模板、合同审批、退租退费、流程设置
收费与发票	收费大厅、保证金大厅、缴费订单、历史欠费、其他缴费、收款记录、发票管理、发票税率、发票抬头、发票核销
履约催缴	欠费管理、催缴管理、催缴模板

一级域	二级模块
巡检维修	资产报修、维修公司、巡查管理
任务中心	任务管理
固定资产	固资看板、资产清单、资产管理、资产盘点、资产报表
基础设置	位置设置、分类设置、折旧设置、审批设置
组织架构	组织架构、公司管理、公司类型、人员维护
运营管理	用户管理、租户管理、平台管理、信息管理
系统配置	经营资产配置、三方配置、工作端管理、页面布局
系统管理	系统菜单管理、角色权限、角色账号、登录日志、系统日志

3.3 约束与假设

1. 系统按 **同时在线 200 人** 规模设计，满足项目管理人员同步操作。
2. 业务操作响应流畅的前提为：甲方办公网络带宽充足、无防火墙限流、无运营商故障；网络类问题不归属系统故障。
3. 部署可采用云服务器或私有化部署，支持 Linux / Windows 常见操作系统。
4. 设计稿中部分 Tab（如预算管理）在功能清单中未展开，本期以功能清单及已提供设计稿为准；预算类能力可作为后续迭代预留。

4. 功能需求

4.1 通用能力

4.1.1 登录与认证

需求编号：FR-COM-001

项目	要求
描述	PC 端提供账号密码登录，含图形验证码
输入	账号、密码、验证码
处理	校验凭证；失败提示原因；支持会话保持与安全退出
输出	登录成功后进入首页/工作台
设计参考	登录页/登录页面.png

4.1.2 全局导航与多 Tab 工作台

需求编号：FR-COM-002

- 左侧树形菜单 + 顶部 Tab 多页签，支持模块间快速切换。
- 支持「全局资产/全局局产」等数据范围切换（按授权公司过滤）。

- 首页提供应用中心入口，按 **经营性资产、固定资产、数智管理、无形资产** 等分类聚合功能（设计稿首页）。

4.1.3 列表页通用能力

需求编号：FR-COM-003

各业务列表页应统一支持：

- 条件筛选、关键字搜索、重置、刷新
- 分页（每页条数可选）
- 新增、编辑、详情、删除（按权限）
- 导入、导出、下载模板（按模块需要）
- 批量操作（如批量催缴、组合租赁等）

4.1.4 操作日志

需求编号：FR-COM-004

- 记录用户登录、关键业务操作（增删改、审批、收费、作废等）。
- 支持按时间、用户、模块查询（系统日志、登录日志）。

4.2 首页与工作台

4.2.1 首页

需求编号：FR-HOME-001

功能点	说明
欢迎区	展示当前用户、角色及系统标语
应用中心	按业务域展示功能入口图标与说明
待办任务	日历 + 待办列表（合同审批、收费、维修等）
快捷跳转	点击入口进入对应模块

设计参考：首页/首页页面.png

4.2.2 工作台设置

需求编号：FR-HOME-002

- 管理员可配置工作台展示模块、排序及可见范围。
- 用户可在授权范围内自定义个人工作台卡片。

设计参考：工作台设置模块/工作台设置页面.png

4.3 经营看板

需求编号：FR-DASH-001

经营看板以可视化方式展示核心经营指标，至少包括：

指标类别	指标示例
资产规模	资产总量（宗数、面积、价值）、房产类/土地类拆分
权属与类型	自有/移交/代管/委托经营占比；经营性/公益性/资源性占比
运营状态	自用面积、出租面积、空置面积、盘活率、出租率、占用率
租赁经营	在租宗数、在租面积、合同总数、本月/本年收缴金额
风险待办	待办任务数、风险预警数

支持图表：环形图、饼图、柱状图、排行榜等。

设计参考：经营看板/经营看板页面.png

4.4 预警管理

4.4.1 预警配置

需求编号：FR-ALERT-001

字段/能力	说明
公司	按公司配置规则
预警类型 / 子类型	租金逾期、合同到期、抵押到期、任务超期等
触发等级	可配置多级预警
触发条件	如「到期前 N 天」「欠费超过 N 天」
状态	启用/停用
操作	新增、编辑、查询

设计参考：预警管理模块/预警配置页面.png

4.4.2 预警提醒与记录

需求编号：FR-ALERT-002

- 预警提醒：**当前用户可见的待处理预警列表，支持跳转业务单据。
- 预警记录：**历史预警生成、处理、关闭记录，支持追溯。

设计参考：预警提醒页面.png、预警记录页面.png

4.5 资产管理（经营性资产台账）

4.5.1 项目管理

需求编号：FR-AST-001

- 维护项目（园区、楼宇、地块等）基础信息。
- 支持项目列表、新增、编辑、详情查看。
- 项目下可关联多分区、多资产。

设计参考：项目管理页面.png、项目详情页面.png

4.5.2 资产台账

需求编号：FR-AST-002

能力	说明
分类 Tab	房产类、土地类
统计栏	资产总数、总面积、自用/出租/闲置面积、盘活率
筛选	来源类型、资产权属等多维标签筛选
列表字段	资产编号、名称、项目、分区、来源、省市区、经营公司、产权公司、面积、状态等
操作	新增、导入、导出、下载模板、修改、减免记录、下载二维码
一物一档	每条资产独立档案

设计参考：资产台账页面.png

4.5.3 资产详情

需求编号：FR-AST-003

资产详情页聚合展示：

- **基础信息**：位置、权属、面积、结构、用途、水电表号、原值等
- **抵押信息**：是否抵押及明细
- **运营/租赁信息**：承租人、合同、租期、租金、欠费状态
- **子 Tab 档案**：接收信息、产权、价值、变更、调拨、缴费记录、巡查、催缴、维修、合同、备案、附件等

支持二维码展示与下载。

设计参考：资产详细页面.png

4.6 资债权证

需求编号：FR-CERT-001

统一管理产权证与权属相关信息：

子模块	功能说明
资债权证总览	权证总数、待办数；按来源、权属筛选；抵押状态、资产状态
接收信息	资产接收、移交建档记录
产权信息	产权证号、产权人、登记信息等
价值信息	原值、评估值、折旧等
评估申请	发起与跟踪资产评估流程
权属流转	权属变更历史
资产调拨	内部调拨记录
抵押列表	抵押登记、解押状态
经营信息	经营历史与备案

操作：查看详情、处置、下载二维码等。

设计参考：资债权证模块各页面

4.7 资产招租

4.7.1 招租管理

需求编号：FR-LEASE-001

能力	说明
统计	招租项目数、宗数、进行中数量/面积、完成率
发布招租	关联空置资产，填写租金（固定或面议）、备注等
列表	资产编号、项目、分区、类型、坐落、租金、经营公司等
操作	新增、修改、删除、详情

设计参考：资产招租页面.png

4.7.2 招租审批

需求编号：FR-LEASE-002

- 对租户线上报名或内部招租申请进行审核。
- 审批通过后可进入租赁签约流程。
- 与用户端「招租报名」、工作端任务联动。

设计参考：招租审批页面.png

4.8 资产运营

4.8.1 资产租控

需求编号：FR-OPS-001

- 可视化展示资产出租、空置、占用、自用分布。
- 支持按项目、区域、类型钻取。
- 与经营看板、地图数据一致。

设计参考：资产租控页面.png

4.8.2 资产租赁

需求编号：FR-OPS-002

能力	说明
统计	已使用/未使用宗数与面积、出租率、占用率、闲置面积与闲置率
筛选	来源类型、资产权属
列表	省市区、项目、分区、公司、编号、地址、资产状态、租赁状态、部分租赁支持标识
操作	详情、自用、其他使用、添加租赁、添加招租、组合租赁、拆分租赁

添加租赁表单（关键字段）：

- 租户信息（可添加多个租户）
- 租赁面积、租金类型、租金、保证金、预交金额
- 起止时间、免租状态、特殊赠送天数
- 缴费周期、合同类型、合同编号、使用方式

提交后进入合同审批与收费计划生成。

设计参考：资产租赁页面.png、添加租赁/招租/自用/其他使用页面

4.8.3 资产自用

需求编号：FR-OPS-003

- 将资产登记为自用状态，记录使用部门、用途、面积等。
- 与租控状态联动更新。

设计参考：资产自用页面.png

4.8.4 资产处置

需求编号：FR-OPS-004

- 对到期、闲置资产发起处置（出售、报废、划转等）。
- 记录处置方式、审批、结果及档案归档。

设计参考：资产处置页面.png

4.9 合同管理

4.9.1 合同管理

需求编号：FR-CON-001

能力	说明
概览	履约率、合同总数、即将到期、待处理、审批中、已作废等
提醒	到期合同、待处理合同数量提示
筛选	公司、合同状态、租金类型、合同类型、关键字
列表字段	合同编号、资产信息、租金类型、合同类型、租期、状态、缴费周期、缴费截止日、周期租金、缴费状态、减免总额等
操作	详情、续签、退租等

设计参考：合同管理页面.png

4.9.2 合同模板

需求编号：FR-CON-002

- 维护合同 Word/HTML 模板，支持变量占位。
- 签约时按模板生成合同文本。

设计参考：合同模板页面.png

4.9.3 合同审批

需求编号：FR-CON-003

- 合同提交后按流程节点审批（PC / 工作端均可处理）。
- 记录审批意见、时间、操作人。

设计参考：合同审批页面.png

4.9.4 退租退费

需求编号：FR-CON-004

- 办理退租：终止合同、核算应退费用、押金处理。
- 生成退费单据并与收费大厅联动。

设计参考：退租退费页面.png

4.9.5 流程设置

需求编号：FR-CON-005

- 自定义合同、招租等审批流程：节点、审批人、条件分支。
- 与任务中心、工作端待办联动。

设计参考：流程设置页面.png

4.10 收费大厅与发票

4.10.1 收费大厅

需求编号：FR-BILL-001

能力	说明
KPI	在租资产数、本月应收/实收、本年实收、本月收缴率
列表	合同编号、资产信息、租金类型、租期、到期状态、缴费周期、截止日、周期租金、缴费状态、欠费金额等
收费操作	租金收取、其他收费
扩展操作	费用减免、租金预交、减免记录、预交记录、缴费计划、租金调价
批量	批量催缴、导入、下载模板

设计参考：收费大厅页面.png

4.10.2 保证金大厅

需求编号：FR-BILL-002

- 保证金收取、退还、台账查询。

设计参考：保证金大厅页面.png

4.10.3 缴费订单

需求编号：FR-BILL-003

- 展示租户线上/线下缴费订单，含支付渠道、状态、金额、关联合同。

设计参考：缴费订单页面.png

4.10.4 历史欠费与其他缴费

需求编号：FR-BILL-004

- **历史欠费**：跨期欠费台账、核销与催缴状态。
- **其他缴费**：物业费、水电等杂项收费登记与收取。

设计参考：历史欠费页面.png、其他缴费页面.png

4.10.5 收款记录

需求编号：FR-BILL-005

- 全部收款流水查询、对账、导出。

设计参考：收款记录页面.png

4.10.6 发票管理

需求编号：FR-INV-001

子功能	说明
发票管理	电子发票开具、红冲、归档
发票税率	税目、税率配置
发票抬头	租户发票抬头维护
发票核销	发票与收款、订单勾稽

设计参考：发票管理模块各页面

4.11 履约催缴

需求编号：FR-DUN-001

子模块	说明
欠费管理	欠费台账、账龄、关联合同与租户
催缴管理	生成催缴单、发送短信/通知、记录催缴过程
催缴模板	短信/文书模板配置，支持变量

与工作端「资产催租」张贴记录上传联动。

设计参考：履约催缴模块各页面

4.12 巡检维修

4.12.1 资产报修

需求编号：FR-MNT-001

能力	说明
来源	租户用户端报修、现场录入
筛选	报修人、资产编号/地址、手机号、日期、公司
列表分组	资产信息（省市区、项目、分区、编号、坐落、公司）、报修信息（报修人、电话、时间、说明）、审核信息
流程	受理 → 派工 → 维修中 → 完工验收 → 关闭
导出	支持报修数据导出

设计参考：资产报修页面.png

4.12.2 维修公司

需求编号：FR-MNT-002

- 维护第三方维修单位信息、联系方式、服务范围。
- 派工时选择维修公司/人员。

设计参考：维修公司页面.png

4.12.3 巡查管理

需求编号：FR-MNT-003

- 制定巡查计划，现场录入隐患、上传巡查资料。
- 隐患可一键转报修工单。

设计参考：巡查管理页面.png

4.13 任务中心

需求编号：FR-TASK-001

能力	说明
视图	所有任务、个人任务
筛选	公司、任务类型、状态、截止时间范围
列表字段	所属公司、任务类型、经办人、状态（待办/已完成）、截止时间、创建/完成时间
任务类型	合同审批、招租审批、维修工单、收费任务等
操作	新增任务、查看详情、办理

PC 端与工作端任务数据统一。

设计参考：任务管理页面.png

4.14 资产地图

需求编号：FR-MAP-001

- 基于 GIS 展示项目/资产空间分布。
- 支持省—市—区多级下钻。
- 地图点位展示项目情况、租控状态。
- 点击点位跳转单资产全生命周期档案。

设计参考：资产地图页面.png

4.15 数据报表

需求编号：FR-REP-001

提供多维度统计报表，支持查询与导出：

报表	说明
资产台账报表	资产规模、分类、区域汇总
租赁台账报表	合同、在租、到期统计
收费台账报表	应收、实收、欠费、收缴率
维修台账报表	报修量、响应时效、完工率

设计参考：数据报表模块各页面

4.16 固定资产子系统

独立于经营性资产台账，管理单位内部固定资产：

4.16.1 固资看板

需求编号：FR-FA-001

- 固定资产数量、原值、净值、状态分布可视化。

设计参考：固资看板页面.png

4.16.2 资产清单

需求编号：FR-FA-002

| 字段示例 | 资产名称、编号、类型、所属公司、原值、净值、状态、使用人、部门、购建/入库时间 |
| 操作 | 新增、编辑、详情、下载二维码 |

设计参考：资产清单页面.png

4.16.3 资产管理

需求编号：FR-FA-003

- 入库或验收、派发或退库、借出使用、资产变更、资产处置。

设计参考：固定资产模块/资产管理各页面

4.16.4 资产盘点

需求编号：FR-FA-004

- 盘点计划、盘点执行、盘盈盘亏处理。

设计参考：资产盘点页面.png

4.16.5 资产报表

需求编号：FR-FA-005

- 分类统计、位置统计、部门统计、使用人统计、资产折旧明细。

设计参考：资产报表各页面

4.16.6 基础设置

需求编号：FR-FA-006

- 位置设置、分类设置、折旧设置、审批设置。

设计参考：基础设置模块各页面

4.17 组织架构

需求编号：FR-ORG-001

子模块	说明
组织架构	公司一部门树形结构，部门人员维护
公司管理	公司基本信息、层级关系
公司类型	公司类型字典
人员维护	员工账号、部门归属、联系方式

数据权限按组织节点继承。

设计参考：组织架构模块各页面

4.18 运营管理

4.18.1 用户与租户管理

需求编号：FR-OP-001

- **用户管理**：后台操作人员账号。
- **租户管理**：承租人/联系人、证件号、手机号、状态、发票抬头列表。

设计参考：用户管理页面.png、租户管理页面.png

4.18.2 平台管理

需求编号：FR-OP-002

功能	说明
关于我们	平台介绍文案
帮助中心	帮助文档/FAQ
广告管理	用户端 Banner、推广位

功能	说明
意见反馈	用户反馈收集与处理
手机解绑	租户手机号解绑审核
招租配置	招租展示规则、字段配置
支付管理	支付渠道开关与参数
条款协议	用户协议、隐私政策
缴费说明	用户端缴费说明文案

设计参考：平台管理各页面

4.18.3 信息管理

需求编号：FR-OP-003

- **消息管理**：系统通知、业务推送消息模板与发送记录。
- **短信管理**：短信发送记录、与催缴/通知联动。

设计参考：信息管理各页面

4.19 系统配置

需求编号：FR-CFG-001

配置域	内容
经营资产配置	资产类型、房型设置、评估机构
三方配置	支付配置、短信配置、短信模板
工作端管理	菜单管理、菜单权限、员工操作记录
页面布局	页面管理、系统页面管理（自定义表单/布局）

设计参考：系统配置模块各页面

4.20 系统管理

需求编号：FR-SYS-001

子模块	说明
系统菜单管理	菜单树、路由、图标、排序
角色权限	角色与菜单、按钮、数据权限绑定
角色账号	角色下用户分配
登录日志	登录时间、IP、结果

子模块	说明
系统日志	业务操作审计

设计参考：系统管理模块、系统菜单管理页面

4.21 小程序用户端（承租方）

依据功能清单与设计稿：

4.21.1 授权登录

需求编号：FR-MPU-001

- 微信快捷授权登录。
- 首次使用引导完成身份绑定。

4.21.2 身份绑定

需求编号：FR-MPU-002

- 实名认证，绑定个人信息。
- 关联名下签约资产与合同。
- 支持随时解绑（需符合安全策略）。

4.21.3 主页与导航

需求编号：FR-MPU-003

- 底部导航：主页、资产租赁、我的。
- 主页快捷入口：报事报修、身份绑定、资产缴费、资产招租。
- 最新租讯统计、推荐招租列表（房产类等）。

设计参考：小程序端部分页面

4.21.4 线上缴费

需求编号：FR-MPU-004

- 查看租金、杂费账单。
- 微信等渠道在线支付。
- 支付结果通知与订单查询。

4.21.5 报事报修

需求编号：FR-MPU-005

- 选择绑定资产，填写报修说明、上传图片。
- 实时查看维修进度。
- 历史报修记录查询。

4.21.6 招租资产服务

需求编号：FR-MPU-006

- 浏览空置招租资产列表与详情。
- 在线提交报名申请。
- 跟踪报名审核进度。

4.21.7 扫码查资产

需求编号：FR-MPU-007

- 扫描资产二维码查看招租详情（一产一码）。

4.21.8 消息中心

需求编号：FR-MPU-008

- 接收租金催缴、报修、审批结果等推送。
- 消息已读/未读状态。

4.21.9 个人中心

需求编号：FR-MPU-009

- 个人资料、历史缴费订单、电子发票。
 - 系统基础设置（通知开关等）。
-

4.22 小程序工作端（外勤运维）

4.22.1 任务中心

需求编号：FR-MPW-001

- 集中展示待办工单与已办结记录。
- 支持按类型筛选、办理、上传现场资料。

4.22.2 资产查询

需求编号：FR-MPW-002

- 移动端检索资产基础、租赁、权属信息。
- 支持扫码查询。

4.22.3 资产收费

需求编号：FR-MPW-003

- 现场核对租户费用。
- 工作端办理缴费、登记收款。

4.22.4 资产巡检

需求编号：FR-MPW-004

- 现场巡检打卡、录入隐患。
- 上报维修、上传巡查照片/视频。

4.22.5 资产维修

需求编号：FR-MPW-005

- 接收报修工单、更新维修进度。
- 完工上传验收资料，闭环关闭。

4.22.6 资产催租

需求编号：FR-MPW-006

- 租金催缴单现场张贴。
- 上传张贴过程照片作为留痕。

4.22.7 合同审批

需求编号：FR-MPW-007

- 移动端处理租赁合同审批节点。

5. 非功能需求

5.1 性能需求

编号	要求
NFR-PERF-001	按 同时在线 200 人 设计，日常业务操作稳定
NFR-PERF-002	在主流操作系统、主流 PC 配置、带宽 100M 且网络稳定环境下，页面与接口响应流畅
NFR-PERF-003	列表查询、报表导出在常规数据量下不应出现明显超时（具体 SLA 可在详细设计阶段量化）

5.2 可用性与可靠性

编号	要求
NFR-AVAIL-001	符合高可靠性、高可用性要求，支撑经营场景 7×24 稳定运行
NFR-AVAIL-002	关键业务（收费、合同、审批）具备事务一致性，避免重复扣款、重复审批

5.3 可扩展性

编号	要求
NFR-EXT-001	架构支持二次开发、版本升级、模块扩容
NFR-EXT-002	支持后续负载均衡、集群、分布式、微服务等演进
NFR-EXT-003	支持按用户量与数据量水平扩展服务器与存储

5.4 安全性

编号	要求
NFR-SEC-001	身份认证、会话管理、密码策略符合企业安全规范
NFR-SEC-002	RBAC 菜单、按钮、数据权限隔离
NFR-SEC-003	敏感操作与登录全量日志，满足审计要求
NFR-SEC-004	支付、个人信息传输加密；符合数据安全相关法规

5.5 兼容性

编号	要求
NFR-COMP-001	PC 端兼容 Chrome、Edge、Firefox 最新版本
NFR-COMP-002	适配常用显示器分辨率（1920×1080 及以上为主）
NFR-COMP-003	微信小程序适配微信官方基础库要求版本

5.6 可维护性

编号	要求
NFR-MAINT-001	前后端分离，模块边界清晰
NFR-MAINT-002	配置项（流程、模板、预警规则、税率等）尽量后台可配，减少硬编码

6. 技术架构要求

依据功能清单「总体技术要求」与「软件架构」：

层次	要求
架构风格	B/S 架构，前后端分离
前端	Vue.js、React.js 或同等主流框架；小程序组件化开发
后端	Java 或其他常见后端语言及主流框架
数据库	关系型数据库为主；可按需引入 Redis 缓存、MongoDB 等

层次	要求
部署	云服务器或私有化；Linux / Windows
集成	微信支付、短信网关、电子发票、GIS 地图服务（接口需求见第 7 章）

7. 外部接口需求

接口	用途	说明
微信开放平台	用户端/工作端登录、支付	OAuth、JSAPI/小程序支付
短信服务	催缴、通知、验证码	模板短信，可配置
电子发票平台	数电发票开具	与订单、收款勾稽
GIS / 地图服务	资产地图	坐标、行政区划、点位展示
对象存储	附件、图片、合同文件	巡查、报修、权证扫描件

内部接口：PC、用户端、工作端共用统一 API，通过 JWT 等机制鉴权。

8. 数据需求（概要）

8.1 核心实体

实体	主要属性（非完整）
公司/组织	名称、类型、上级、状态
部门/人员	部门树、员工、角色、数据范围
项目	名称、地址、坐标、经营公司
资产	编号、名称、类型、面积、来源、权属、状态、项目、分区
权证	产权信息、价值、抵押、流转记录
招租发布	资产、租金、状态、报名时间
租赁合同	编号、资产、租户、租期、租金、周期、状态
收费账单	合同、周期、应收、实收、欠费、状态
收款记录	账单、金额、渠道、时间
发票	抬头、税目、金额、状态、关联订单
报修工单	资产、报修人、说明、状态、维修记录
巡查记录	资产、巡检人、隐患、附件
任务	类型、经办人、截止时间、状态、业务单 ID
预警规则/记录	类型、条件、等级、处理状态

实体	主要属性（非完整）
固定资产	清单、折旧、盘点、使用人

8.2 数据保留

- 合同、收费、权证、日志等监管类数据长期保留，删除需权限与审计。
- 附件与扫描件与业务单据关联存储，支持版本追溯。

9. 服务器与部署需求

项目	要求
部署方式	云服务器或私有化，具体配置由实施方按规模建议
操作系统	Linux 或 Windows 常见版本
扩展	支持数据库、应用、文件存储独立扩容
备份	数据库定期备份与恢复演练（建议在运维方案中细化）

10. 验收标准（概要）

10.1 功能验收

- 第 4 章所列模块功能与设计稿、功能清单一致，核心业务流程可端到端跑通：
 - 资产建档 → 招租 → 签约审批 → 生成账单 → 缴费/发票 → 报修维修 → 退租退费
- 三端数据一致：用户端缴费、工作端收费、PC 台账同步。
- 预警、任务、审批、日志按规则正确触发与记录。

10.2 非功能验收

- 200 并发模拟下系统可完成主要业务操作，无明显失败或长时间阻塞。
- 指定浏览器下界面与交互正常。
- 权限隔离：不同角色仅可访问授权菜单与数据范围。

10.3 文档交付

- 需求规格说明书（本文档）
- 详细设计说明书
- 接口文档、部署文档、测试报告、用户手册

11. 附录

11.1 设计稿页面索引

原始设计稿位于 docs/source-material/，按模块文件夹组织，与本文档功能编号对应。主要模块包括：

- 首页、登录页、经营看板
- 预警管理、资产管理、资债权证、资产招租、资产运营
- 合同管理、收费大厅、发票管理、履约催缴
- 巡检维修、任务中心、资产地图、数据报表
- 固定资产、基础设置、组织架构、运营管理
- 系统配置、系统管理、小程序端部分页面

11.2 修订记录

版本	日期	修订人	说明
V1.0	2026-08-26	—	基于设计稿与功能清单初稿

文档结束